

Test Bloque B3 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. Las características fundamentales de la POO son:

- a) Objetos, mensajes, métodos y clases.
- b) Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo.
- c) Abstracción, encapsulamiento, métodos y clases.
- d) -

2. En sistemas de control de versiones distribuido, "pull" es:

- a) Enviar el código a otros servidores tras hacer "commit" en local.
- b) Descargar una copia de código de un servidor y sustituir a la local.
- c) Descargar una copia de código de un servidor en el equipo local, pero sin sustituir la copia local de código.
- d) Fusionar una rama con otra rama (generalmente con la rama principal).

3. El mantenimiento del software que se aborda cuando existen modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, se denomina:

- a) Mantenimiento correctivo.
- b) Mantenimiento preventivo.
- c) Mantenimiento adaptativo.
- d) Mantenimiento perfectivo.

4. Señale la afirmación CORRECTA sobre UML.

- a) En UML v2.5.1 hay dos clases principales de tipos de diagramas: diagramas estructurales y diagramas de comportamiento.
- b) Es el acrónimo de Ultra Machine Learning.
- c) Es un lenguaje específico de la metodología de desarrollo RUP (Rational Unified Process).
- d) Es un estándar oficial de transmisión de datos.

5. El objetivo del modelo conceptual es:

- a) Establecer una visión global de los datos
- b) Establecer el detalle de las propiedades
- c) Definir las propiedades de cada entidad
- d) Definir el flujo de información

6. ¿Cuál de los siguientes es un método de análisis orientado al flujo de datos?

- a) El Diagrama de Flujo de Datos (DFD)
- b) El Modelo Entidad/Relación (E/R) de Peter Chen
- c) La Historia de la Vida de las Entidades (HVE)
- d) El Diagrama de Estructura de Datos (DED)

7. Referido al diseño estructurado, ¿cuál de las siguientes opciones representa tipos de acoplamiento correctos?

- a) Directo, de datos simple, por estampado, de control, externo, común, por contenido.
- b) Directo, de datos compuestos, por estampado, de control, externo, común, por contenido.
- c) Directo, de datos simple, por estampado, de control, externo, común, por contenido, procedimental.
- d) Directo, de datos simple, por estampado, de control, externo, funcional, por contenido.

8. ¿Qué modelo escogería si tiene como objetivo mejorar el control y la calidad del gobierno de las TI a través del ciclo completo de la puesta en marcha de aplicaciones?

- a) ITIL
- b) CMMI
- c) COBIT
- d) MÉTRICA

9. SCRUM es una metodología:

- a) Clásica.
- b) Ágil.
- c) Orientada a Objetos.
- d) Dinámica.

10. ¿Cuál de los siguientes no es un método para la identificación de objetos?

- a) Análisis léxico.
- b) Tarjetas CRC (Collaboration Reusabilities Cards).
- c) Modelado de información.
- d) Todos los anteriores son métodos de identificación de objetos.

11. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de PHP?

- a) Laravel
- b) Symfony
- c) CakePHP
- d) Quarkus

12. El modelo CMMI está enfocado en tres áreas: ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?

- a) Desarrollo de servicios y productos - CMMI para el desarrollo (CMMI - DEV)
- b) Adquisición de productos y servicios - CMMI para la adquisición (CMMI - ACQ)
- c) Establecimiento de Servicios, Gestión y entrega - CMMI para los servicios (CMMI - SVC)
- d) Establecimiento de la calidad de servicios y productos - CMMI para la calidad (CMMI - QUA)

13. No es una ventaja de los modelos de ciclo de vida basada en prototipos:

- a) Los sistemas se desarrollan con más rapidez
- b) El prototipo coincide exactamente con el producto final
- c) Se facilita la comunicación con los usuarios
- d) Los requisitos de usuario son más fáciles de determinar

14. En MÉTRICA v3, entre las actividades y tareas de Aseguramiento de la Calidad contempladas en el proceso ASI (Análisis del Sistema de Información), se encuentra:

- a) Establecimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad.
- b) Revisión del catálogo de requisitos y la consistencia entre productos.
- c) Registro de la aceptación de la arquitectura del sistema.
- d) Revisión del código de componentes y procedimientos.

15. Con respecto a las historias de usuario y los casos de uso, indica cuál es la afirmación CORRECTA:

- a) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- b) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- c) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.
- d) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.

16. Señalar la respuesta incorrecta. A la hora de revisar el valor de un servicio hay que tener en cuenta:

- a) Los productos obtenidos.
- b) Los resultados deseados.
- c) Los riesgos eliminados.
- d) Los costes introducidos y los costes reducidos.

17. ¿En cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida hay una o varias fases de análisis de riesgos?

- a) Cascada
- b) Prototipado incremental
- c) Por etapas
- d) En espiral

18. Si la fecha límite para la entrega de un sistema de información está tan cerca que no va a ser posible con los recursos asignados, entregar un sistema que satisfaga todos los requisitos, la estrategia (modelo) a seguir debería ser:

- a) El modelo de prototipación
- b) El modelo en cascada
- c) El modelo incremental
- d) El modelo de espiral WINWIN

19. ISO 8402 define la calidad del software como:

- a) La capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer requisitos
- b) Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer una serie de necesidades explícitas o implícitas
- c) Conformidad a los requisitos funcionales y prestaciones establecidas, a las normas de desarrollo explícitamente documentadas y a las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente
- d) La norma ISO 8402 no es una norma de calidad

20. ¿Cuál de las siguientes respuestas incluye todas las actividades que se realizan en cada ciclo del modelo del ciclo de vida en espiral?

- a) Determinación de objetivos, Análisis de riesgos, Desarrollo y prueba y Planificación.
- b) Análisis, Diseño, Construcción y Validación.
- c) Estudio de viabilidad, Análisis de requisitos, Especificación de requisitos, Desarrollo y Pruebas.
- d) Educación de Requisitos, Generación de Prototipos, Adaptación de Prototipos y Desarrollo final.

21. Entre las características que debe tener un requisito no se encuentra:

- a) Ambigüedad
- b) Consistencia
- c) Verificabilidad
- d) Completitud

22. En el ámbito del desarrollo de software, una de las metodologías de trabajo utilizadas es el Scrum. Se trata de un marco de buenas prácticas para trabajar colaborativamente. ¿Cuál es una de sus principales características?

- a) La codificación comienza solamente cuando el diseño del sistema completo está finalizado y validado.
- b) Los requisitos de aceptación se acuerdan con los usuarios al inicio de cada iteración.
- c) El desarrollo se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo.
- d) -

23. Según la clasificación de la GoF (Gang of Four), ¿qué patrón de diseño se categoriza como estructural?

- a) Mediator
- b) Memento
- c) Prototype
- d) Bridge

24. En notación UML el diagrama de actividades:

- a) Enfoca la interacción entre líneas de vida, donde es central la arquitectura de la estructura interna y cómo ella se corresponde con el pasaje de mensajes.
- b) Representa los procesos de negocios de alto nivel, incluidos el flujo de datos. También puede utilizarse para modelar lógica compleja y/o paralela dentro de un sistema.
- c) Muestra una colección de elementos de modelado declarativo (estáticos), tales como clases, tipos y sus contenidos y relaciones.
- d) Enfocan la revisión del flujo de control, donde los nodos son Interacciones u Ocurrencias de Interacciones.

25. ¿En qué consiste la teoría del Modelo Compuesto aplicada a la implantación de la Calidad propuesto por Lawler?

- a) El coste aumenta primero linealmente y luego exponencialmente.
- b) En el primer tramo, el coste aumenta con la calidad del producto. En el segundo tramo, el coste es constante e independiente de la calidad.
- c) Se usa aritmética compuesta para su cálculo, aunque la curva sale convexa siempre que se sigue este modelo.
- d) En el primer tramo, el coste disminuye con la calidad del producto. En el segundo tramo, el coste es constante e independiente de la calidad. En el tercer tramo el coste se incrementa con la calidad.

26. El prototipado de sistemas de información, según Métrica V3:

- a) Tiene como objetivo elaborar un modelo o maqueta de las interfaces entre el sistema y el usuario para evaluar el rendimiento y funcionalidad del sistema.
- b) Es la técnica principal para obtener un catálogo de requisitos del usuario de forma alternativa a la obtenida en la fase del análisis del sistema.
- c) Es una práctica cuyo aspecto clave es la identificación de los usuarios a los que va a dirigir, teniendo en cuenta que debe responder a diferentes individualidades, con distintos conocimientos y habilidades.
- d) Se debe centrar en las funciones fundamentales, ignorando aquellos atributos relacionados con el aspecto estético como son el color y el sonido y en general todo aspecto visual del sistema.

27.Cuál de las siguientes herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) es más adecuada para modelar y diseñar diagramas UML en el desarrollo de aplicaciones Java?

- a) Jira.
- b) Enterprise Architect.
- c) GitHub.
- d) Jenkins.

28. Las principales razones para la realización de cambios en la infraestructura TI son:

- a) Reingeniería inversa
- b) Por cuestiones legales
- c) Despliegue continuo e iterativo
- d) Todas las anteriores

29. Son herramientas para la construcción de interfaces:

- a) Glade, GTK+ y JavaFX
- b) Glade, GNOME y JavaFX
- c) GNOME, GTK+ y WXWidgets
- d) Glade, GTK+ y Trello

30. Respecto del modelo EFQM, señale la afirmación correcta:

- a) Contempla entre los agentes facilitadores los siguientes: Liderazgo; Personas; Políticas y Estrategias;
- b) Las organizaciones autoevaluadas pueden solicitar de forma voluntaria al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la certificación del nivel de excelencia alcanzado.
- c) Contempla cuatro tipos de resultados: en las Personas; Clientes; en la Sociedad y resultados Clave. Los resultados no son consecuencia de los agentes facilitadores
- d) El premio europeo a la calidad es quinquenal

31. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué dos tipos de diagramas de interacción existen?

- a) Diagramas de estado e historia de la vida de la entidad.
- b) Diagramas de flujo de datos y despliegue.
- c) Diagramas de secuencia y casos de uso.
- d) Diagramas de secuencia y diagramas de colaboración.

32. La orientación a objetos usa comúnmente dos tipos de mecanismos de herencia: herencia simple y herencia múltiple. La herencia repetida:

- a) Supone que una clase, llamada subclase, hereda características y métodos de una sola clase superior llamada superclase, a la que puede añadir o borrar algún comportamiento.
- b) Es un tipo de herencia múltiple en la que en la jerarquía de la herencia hay ciclos, es decir, una clase hereda directa o indirectamente de otra clase más de una vez.
- c) Consiste en que un objeto dado tenga más de un padre.
- d) No existe.

33. La principal característica de la metodología KANBAN es:

- a) La Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) que debe realizarse cada 15 o 30 días
- b) Visualizar el flujo de trabajo a través de una pizarra o tablero organizado en columnas que representan los procesos o etapas por los que pasa el trabajo
- c) Los tableros deben ser físicos, situados en un lugar visible para el equipo de trabajo
- d) La administración del equipo a través de roles Product Owner, ScrumMaster y ScrumTeam

34. Los sistemas de recuperación de información tienen como objeto fundamental:

- a) Recuperación de bases de datos CODASYL y relacionales
- b) Análisis documental
- c) Restaurar ficheros y bases de datos pseudo relacionales
- d) Consultas y modificaciones de bases de datos a través del lenguaje SQL

35. En UML no es un clasificador:

- a) Una clase.
- b) Una interfaz.
- c) Un caso de uso.
- d) Un paquete.

36. DARTS es:

- a) Un entorno de desarrollo J2EE.
- b) Un entorno de desarrollo .NET.
- c) Una extensión del Análisis y Diseño Estructurados para el diseño de sistemas en tiempo real.
- d) Una metodología para el diseño de Data Marts.

37. ¿En qué se basa el método de Karner?

- a) En la estimación del esfuerzo por puntos de casos de uso en vez de puntos de función
- b) En determinar las constantes a, b, c y de del método de Putnam
- c) Se aplica en COCOMO semipesado
- d) Variante del método Mark II

38. Indique qué definiciones son correctas de acuerdo a ITIL v3 para Gestión de Incidencias y Gestión de Problemas: 1. Gestión de Incidencias: restaura el servicio lo antes posible, sin importar la solución aplicada; 2. Gestión de Problemas: procura dar soluciones definitivas para evitar la recurrencia de incidencias.

- a) Solo 1
- b) Solo 2
- c) Ambas
- d) Ninguna

39. En MÉTRICA v3, para la tarea "GPI 1.1, Identificación de elementos a desarrollar", el producto de salida específico en orientación a objeto es:

- a) Catálogo de clases.
- b) Catálogo de entidades.
- c) Catálogo de miembros.
- d) Catálogo de interfaces.

40. Elija la respuesta correcta con respecto a los grafos:

- a) Un árbol es un grafo dirigido y acíclico.
- b) Un grafo está completamente conectado si existe como mínimo un camino entre cualquier par de vértices distintos.
- c) En un grafo el grado interior de un vértice es el número de aristas que llegan a él.
- d) La lista de adyacencia es una lista donde las filas y las columnas hacen referencia a los vértices para almacenar en cada casilla la longitud entre cada par de vértices del grafo.

41. En un diagrama de comunicación UML, en el que un objeto :Agenda envía un mensaje crearEvento(DescripcionEvento desc, int prioridad) a un objeto :Calendario, ¿qué tipo de relación existe entre las clases Calendario y DescripcionEvento?

- a) Navegabilidad.
- b) Dependencia.
- c) Realización.
- d) Herencia.

42. ¿Cuál de las siguientes características NO se especifica como parte del registro de los productos creados o modificados de la interfaz de Gestión de la Configuración de METRICA v.3?

- a) Nombre
- b) Versión
- c) Fecha de creación
- d) Localización

43. Los símbolos "(" y ")" según la notación BNF representan, en el diccionario de datos:

- a) Iteración
- b) Selección
- c) Composición
- d) Opcionalidad

44. El manifiesto ágil se fundamenta en cuatro valores, entre los que se encuentra:

- a) Procesos y herramientas sobre individuos e interacciones.
- b) Documentación intensiva sobre software funcionando.
- c) Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
- d) Seguir un plan frente respuesta ante incidentes.

45. El patrón de diseño Observer, según el catálogo de Gamma, Helm, Johnson y Vlissides, es de la categoría:

- a) De creación
- b) Estructural
- c) De comportamiento
- d) Ninguna de las anteriores

46. Señale la opción correcta:

- a) Jenkins un servidor de integración continua comercial.
- b) Extiende su funcionalidad a través de plugins.
- c) Solamente soporta herramientas de control de versiones como CVS, Git y Clearcase.
- d) No posee un historial de cambios realizados por build o versión.

47. Entre las ventajas para el Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC) se encuentran:

- a) Reducción de tiempos y costes de desarrollo
- b) Aumento de fiabilidad
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

48. En el diseño estructurado de sistemas ¿Cuáles son los elementos principales de un diagrama de estructura?

- a) Atributos, entidades, relaciones y flujos de caja.
- b) Módulos, entidades y cajas operacionales.
- c) Entidades, conexiones entre entidades y flujos de módulos.
- d) Módulos, conexiones entre los módulos y comunicaciones entre los módulos.

49. Protocolo de resguardo para internet dedicado para invocaciones de métodos remotos soportados por CORBA:

- a) IIOP
- b) IOR
- c) ORB
- d) RTS

50. En relación con la metodología ágil de desarrollo de software. ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) Prioriza la generación de documentación técnica.
- b) Se desarrolla software en breves lapsos de tiempo.
- c) Promueve iteraciones en el desarrollo.
- d) Intenta satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software.

51. En relación con la gestión de la calidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Actualmente existen 3 grandes modelos de calidad total: Deming, Malcom Baldrige y EFQM, de amplia aplicación en Estados Unidos, Japón y Europa respectivamente.
- b) El modelo EFQM consta de 9 criterios, de los cuales 5 son agentes y 4 son resultados.
- c) Los agentes del modelo EFQM son los siguientes: liderazgo, personas, procesos, política y alianzas.
- d) Los agentes del modelo EFQM son los siguientes: liderazgo, personas, procesos, estrategia y recursos.

52. Cuál de estas afirmaciones sobre orientación a objetos es FALSA:

- a) Una nueva clase toma sus métodos y datos de su objeto padre.
- b) Una de sus características es la reusabilidad de software.
- c) Un objeto es la instancia de una clase.
- d) Las clases se pueden organizar en una jerarquía de herencias.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el estándar ISO 9000?

- a) El Estándar ISO 9000 está basado en un modelo de gestión por procesos que desarrolla los siete principios de la Gestión de la Calidad.
- b) El Estándar ISO 9000 está basado en un modelo de gestión por procesos que desarrolla los ocho principios de la Gestión de la Calidad.
- c) El Estándar ISO 9000 está basado en un modelo de gestión por eventos que desarrolla los siete principios de la Gestión de la Calidad.
- d) El Estándar ISO 9000 está basado en un modelo de gestión por procesos que desarrolla los siete principios de la Gestión de la Información.

54. En el contexto de bases de datos SQL Server o PostgreSQL, el concepto de "Log Shipping" es equivalente a:

- a) Copia automática asíncrona de base de datos.
- b) Intercambio de información para el mantenimiento del quorum de cluster.
- c) Agregación centralizada de logs de auditoría de base de datos.
- d) Copia síncrona de base de datos.

55. En el diccionario de datos (lista organizada de todos los datos pertinentes al sistema, con un conjunto de definiciones precisas para que tanto el analista como el usuario se entiendan), la iteración de elementos se representa con:

- a) "[" y "]"
- b) "(" y ")"
- c) "{ " y "}"
- d) Ninguna de las anteriores

56. ¿Cuál es la definición de un incidente según ITIL?

- a) Un problema que se ha analizado, pero no se ha resuelto
- b) Una interrupción no planificada de un servicio o una reducción en la calidad de un servicio
- c) Una causa, o causa potencial, de uno o más incidentes
- d) La adición, modificación o eliminación de cualquier cosa que pueda tener un efecto directo o indirecto en los servicios

57. En MÉTRICA v3, indique la tarea englobada dentro de la actividad DSI 4 'Diseño de Clases':

- a) Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso.
- b) Diseño de Módulos del Sistema.
- c) Análisis de Consistencia de las Especificaciones de Diseño.
- d) Diseño de la Jerarquía.

58. Teniendo en cuenta que las cajas negras son un tipo de prueba de software, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que se hacen sobre las funciones internas de un módulo.
- b) Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que dan más importancia al funcionamiento interno que a las entradas y salidas.
- c) Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que se ocupan de probar si se cumplen los requisitos funcionales de la aplicación.
- d) Ninguna de las opciones es correcta.

59. El "nivel de definición" del modelo CMM (Capability Maturity Model) se caracteriza por:

- a) Proceso poco documentado.
- b) Proceso de desarrollo por definir.
- c) Proceso de desarrollo integrado en la organización.
- d) Control cuantitativo de productos.

60. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de asociación de un diagrama de clases?

- a) Interrelaciones
- b) Sometimiento
- c) Generalización
- d) Agregación

61. En la Interfaz de Gestión de Proyectos de MÉTRICA v3, señale entre los siguientes un producto correcto de salida que tiene la tarea "GPI 1.1, identificación de elementos a desarrollar" en el caso de desarrollo estructurado:

- a) Planificación General del Proyecto: Estrategia de desarrollo estructurado.
- b) Catálogo de productos a generar.
- c) Catálogo de clases.
- d) Catálogo de entidades.

62. En la técnica JAD (Joint Application Design), la figura encargada de dirigir las sesiones entre cuyas características están el tener experiencia en dinámica de grupos, psicología del comportamiento, así como un buen conocimiento de los procesos de la organización objeto del estudio es el:

- a) Moderador
- b) Director de Sesión
- c) Promotor
- d) Especialista en modelización

63. Señale la afirmación FALSA. Las características de una sesión de trabajo tipo JAD (Joint Application Design), según MÉTRICA versión 3, se pueden resumir en:

- a) Se establece un equipo de trabajo cuyos componentes y responsabilidades están perfectamente identificados y su fin es conseguir el consenso entre las necesidades de los usuarios y los servicios del sistema en producción.
- b) Se llevan a cabo pocas reuniones, de larga duración y muy bien preparadas.
- c) Durante la propia sesión se elaboran los modelos empleando diagramas fáciles de entender y mantener, directamente sobre herramientas CASE.
- d) Se realiza un cronograma con las actuaciones a desarrollar.

64. ¿Cuáles son los requisitos, según Dorfman, que debe cumplir una Metodología?

- a) Documentada, Repetitiva, Enseñable, Basada en Técnicas Probadas, Validada y Apropiaada
- b) Documentada, Repetible, Enseñable, Flexible, Validada y Apropiaada
- c) Documentada, Repetible, Enseñable, Basada en Técnicas Probadas, Validada y Apropiaada
- d) Documentada, Repetible, Extensa, Basada en Técnicas Probadas, Validada y Apropiaada

65. Las normas ISO que cubren particularmente los procesos de especificación de requisitos de calidad del software y evaluación de la calidad del software corresponden a la serie:

- a) ISO/IEC 25000
- b) ISO/IEC 27000
- c) ISO 9000
- d) ISO 9001

66. Indique la afirmación VERDADERA sobre la programación orientada a objetos, el polimorfismo es:

- a) El proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales
- b) La propiedad por la cual un mismo mensaje puede originar conductas completamente diferentes al ser recibido por diferentes objetos
- c) La propiedad de un sistema que ha sido descompuesto en varios objetos coherentes e independientes
- d) La capacidad de producir componentes reutilizables para otros diseños o aplicaciones

67. Utilizando la funcionalidad como criterio principal, las herramientas CASE pueden agruparse en Herramientas de planificación de sistemas, Herramientas de análisis y diseño, Herramientas de programación, Herramientas de integración y prueba, y Herramientas de:

- a) Mantenimiento
- b) Gestión de prototipos
- c) Reintegración
- d) Programación

68. Señale la respuesta correcta:

- a) Las personas pueden certificarse en las diversas opciones de ITIL (Foundation, Intermediate, etc.) pero las empresas no, deben certificarse en la ISO 20000
- b) Las personas y empresas pueden certificarse en ITIL
- c) Las personas y empresas pueden certificarse en la ISO 20000
- d) Las personas sólo pueden certificarse en ITIL Foundation, las empresas en ITIL Intermediate

69. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

- a) Dentro del Análisis de Requisitos, un método adecuado para decidir la mejor alternativa es el retorno de la inversión, que permite saber en qué año se recupera el coste total inicialmente estimado.
- b) Dentro del Análisis de Requisitos, en la selección de la alternativa más adecuada, si se hace una estimación de Costes / Beneficios no se tendrán en cuenta los costes de mantenimiento.
- c) El Análisis Coste / Beneficio tiene como objetivo proporcionar una medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto informático y compara dichos costes previstos con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto.
- d) Dentro de la selección de alternativas en el Análisis de Requisitos, para cada alternativa se consideran los beneficios para el usuario y los beneficios técnicos.

70. Cada ocurrencia de un tipo de entidad o interrelación toma valores a partir de la observación del mundo real. Al conjunto de posibles valores que puede tomar una cierta característica se llama:

- a) Atributo
- b) Dominio
- c) Relación
- d) Restricción

71. El esquema formal de clasificación de proyectos informáticos que propone el PGGC (Plan General de Garantía de Calidad), consta de varios elementos fundamentales, identifique - entre los siguientes - el elemento falso:

- a) Modelo de referencia
- b) Perfil de riesgos
- c) Foco de interés
- d) Establecimiento de la tipología

72. En la metodología SCRUM existen distintos tipo de reuniones. ¿Qué orden cronológico suelen tener?

- a) Daily Scrum, Scrum de Scrum, Sprint Planning Meeting, Sprint Review Meeting y Spring Retrospective.
- b) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Scrum de Scrum, Sprint Review Meeting y Spring Retrospective.
- c) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Scrum de Scrum, Spring Retrospective y Sprint Review Meeting.
- d) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Sprint Review Meeting, Scrum de Scrum y Spring Retrospective.

73. CoBIT 2019:

- a) Es la nueva versión, renombrada tras CoBIT 6 para la gestión de objetivos y control.
- b) Es un marco muy recomendable para el Gobierno de TI, pero no tanto para la gestión de TI.
- c) Es un marco obsoleto sustituido en el año 2021 por la nueva versión denominada CoBIT 2021.
- d) Está mantenido, patrocinado y gestionado por AXELOS al igual que ITILv4.

74. La norma ISO 20000:

- a) No existe.
- b) Es certificable para la organización.
- c) No es certificable para la organización.
- d) Está orientada a la gestión de servicios de tecnologías de la información.

75. ¿Cuál de los siguientes factores de calidad es el más importante?

- a) Oportunidad
- b) Corrección
- c) Extensibilidad
- d) Modularidad

76. Según ITILv4, ¿qué actividad entre las siguientes forma parte de la práctica de mejora continua?

- a) Ofrecer ruta a usuarios para reportar consultas y problemas en la mejora de servicios
- b) Analizar las incidencias recurrentes en servicios
- c) Identificar y registrar oportunidades
- d) Completar el registro de activos de TI para la mejora

77. Respecto a los diagramas de flujos de datos, señale la respuesta correcta:

- a) Proporcionan un mecanismo para el modelado funcional, no siendo necesario considerar el flujo de información.
- b) Por sí solos, son una herramienta suficiente para describir los requisitos del software.
- c) En los sucesivos niveles de detalle es necesario mantener la continuidad del flujo de información.
- d) No son una herramienta válida para sistemas de tiempo real.

78. ¿Qué son los deepfake?

- a) La falsificación de valores bursátiles usando deep learning
- b) La difusión de noticias falsas creadas mediante IA
- c) Archivos de vídeo o voz manipulados mediante IA para que parezcan originales
- d) Un tipo de ciberataque que simula el comportamiento de un usuario legítimo

79. UML 2.5.1 modela el comportamiento a través de los diagramas siguientes:

- a) Máquinas de Estados, Interacción, Casos de Uso y Actividad.
- b) Máquinas de Estados, Interacción, Clases y Actividad.
- c) Máquinas de Estados, Secuencia, Casos de Uso y Actividad.
- d) Máquinas de Estados, Secuencia, Comunicación, Casos de Uso y Actividad.

80. ¿Cuál de las siguientes es una actividad del proceso Diseño del Sistema de Información (DSI) según Métrica v3?

- a) Definición de Interfaces de Usuario.
- b) Definición de la Arquitectura del Sistema.
- c) Preparación del Entorno de Generación y Construcción.
- d) Elaboración del Modelo de Datos.

81. En el modelo CMMI por etapas, el nivel 4 se corresponde con:

- a) Gestionado
- b) Gestionado cuantitativamente
- c) Definido
- d) Realizado

82. En el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), según Métrica 3, en los diagramas de clase:

- a) Las relaciones de composición se representan mediante un rombo hueco.
- b) Las relaciones de herencia se representan mediante un rombo hueco.
- c) Las relaciones de dependencia se representan mediante un rombo hueco.
- d) Las relaciones de agregación se representan mediante un rombo hueco.

83. ¿Cuál es la primera actividad que debe realizar un analista?

- a) Identificar el problema
- b) Evaluación de los problemas
- c) Preparar antes de nada un plan de control
- d) Sintetizar soluciones

84. En el mapeo objeto-relacional (ORM) en el que el objeto de dominio gestiona su propia persistencia se implementa el patrón:

- a) repositorio (repository pattern).
- b) registro activo (active record).
- c) mapeador de datos (data mapper).
- d) objeto de transferencia de datos (DTO, data transfer object pattern).

85. La técnica JAD (Joint Application Design) para el análisis de requisitos:

- a) Consiste en la realización de entrevistas con diversas personas, elaborando un acta para cada entrevista que se les remitirá posteriormente para su aprobación.
- b) Consiste en realizar un taller donde los trabajadores del conocimiento y especialistas de TI se reúnen en diversas sesiones, a veces por varios días, para definir y revisar los requerimientos del negocio para el sistema.
- c) Define seis categorías de aspectos que el analista debe estudiar con los usuarios empleando para ello otras técnicas de análisis de requisitos.
- d) Es una técnica cuyo objetivo principal es realizar un control de versiones de un determinado producto software.

86. ¿Qué es scrum poker o planning poker?

- a) Una técnica que se aplica en gestión de proyectos para la distribución del trabajo en equipo
- b) Una técnica de planificación de proyectos basada en Juicio Experto
- c) Una técnica de estimación de historias de usuario basada en la serie de Fibonacci
- d) Una técnica de gestión de la capacidad donde la línea base siempre es fija

87. Según ITILv4, el conjunto de actividades interconectadas que realiza una organización para la entrega de un producto o servicio que genere valor a los consumidores y facilita la realización de valor es:

- a) La Cadena de Valor de Servicio.
- b) El Modelo de las 4 dimensiones.
- c) El Modelo de Mejora Continua.
- d) El Sistema de Valor de Servicio.

88. Dentro del Sistema de Valor de Servicio de ITIL4, indique cuál de las siguientes prácticas de gestión NO es una práctica de gestión de servicios:

- a) Gestión de incidentes
- b) Control de cambios
- c) Gestión de los riesgos
- d) Diseño del servicio

89. ¿Cuál de las siguientes NO es una solución para la gestión de servicios de tecnologías de la información o ITSM?

- a) CVS.
- b) BMC Remedy.
- c) EasyVista.
- d) ServiceNow.

90. Según Ken Schwaber, uno de sus creadores, el ciclo de vida de SCRUM es:

- a) Una mejora del ciclo de vida en espiral.
- b) Una mejora del ciclo de vida basado en prototipos.
- c) Una mejora del ciclo de vida incremental e iterativo.
- d) Una mejora del ciclo de vida en V.

91. Cuando un sistema se debe modificar para que contemple un cambio en las necesidades de los usuarios, se hace referencia al:

- a) Mantenimiento Correctivo.
- b) Mantenimiento Evolutivo.
- c) Mantenimiento Adaptativo.
- d) Mantenimiento Perfectivo.

92. ¿Cuál es la norma ISO/IEC relativa a la ingeniería de requisitos?

- a) ISO/IEC 25010.
- b) ISO/IEC/IEEE 29148.
- c) ISO 27001.
- d) -

93. La finalidad principal de la Gestión de Proyectos según MÉTRICA v3 es la planificación, el seguimiento y control de:

- a) Las actividades y de los recursos humanos que intervienen en el desarrollo de un Sistema de Información (S.I).
- b) Las actividades que intervienen en el desarrollo de un S.I.
- c) Las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un S.I.
- d) Los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un S.I.

94. ¿Cuál de los siguientes no es un principio guía definido en ITIL v4?

- a) Pensar y trabajar holísticamente.
- b) Progresar de forma iterativa con retroalimentación.
- c) Focalizarse en la planificación.
- d) Colaborar y promover la visibilidad.

95. Gartner define la IA TRISM como:

- a) Un algoritmo de inteligencia artificial para el análisis de datos
- b) Una tecnología de realidad aumentada para la visualización de información
- c) Una estructura que respalda la gobernanza del modelo de IA, así como su confianza, equidad, fiabilidad, robustez, eficacia y privacidad
- d) Un protocolo de comunicación utilizado en redes de sensores inalámbricos

96. ITIL define una versión (release) como uno o varios cambios realizados sobre un servicio IT que son construidos, probados y desplegados conjuntamente. Una versión puede contener cambios de hardware, software, documentación, procesos u otros componentes. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del proceso de gestión de versiones?

- a) Definir y acordar planes de despliegue.
- b) Crear y probar paquetes (conjuntos) de pruebas.
- c) Asegurar la integridad de un paquete de versión durante el despliegue.
- d) Garantizar la modificación, identificación, clasificación y priorización de problemas.

97. En el modelo entidad-relación extendido, tal y como se describe en el documento de Técnicas y Prácticas de MÉTRICA v3, un atributo es:

- a) La dependencia de existencia de un tipo de entidad débil respecto de uno fuerte.
- b) Una propiedad o característica de un tipo de entidad.
- c) El elemento que es a la vez un tipo de entidad y una relación con otro tipo de entidad.
- d) El número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad en una ocurrencia de la relación.

98. En diseño y programación de software ¿Cuál de los siguientes es un tipo de acoplamiento?

- a) De marca
- b) De presentación
- c) De clases
- d) De herencia

99. Indique cómo se denomina el paradigma de programación que facilita la modularidad, permitiendo incorporar utilidades transversales al código sin modificarlo:

- a) Programación funcional
- b) Programación orientada a aspectos
- c) Programación reactiva
- d) Programación conexionista

100. Las Pruebas modulares en SW se pueden realizar:

- a) Top-down, o de arriba abajo
- b) Bottom-up, o de abajo a arriba
- c) a) y b) son correctas
- d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta

101. ¿Qué elemento NO forma parte de un diagrama de flujo de datos (DFD)?

- a) Entidad externa.
- b) Proceso.
- c) Función.
- d) Almacén de datos.

102. Si cambiamos nuestro desarrollo software de un entorno on-premise a un entorno cloud. ¿Qué tipo de mantenimiento deberíamos abordar en primer lugar?

- a) Correctivo.
- b) Perfectivo.
- c) Preventivo.
- d) Adaptativo.

103. ¿Cuáles son las tres características principales de ITILv4 que contribuyen a su éxito?

- a) Es prescriptiva, promueve mejores prácticas y brinda soluciones específicas.
- b) Está disponible gratuitamente, es prescriptiva y promueve mejores prácticas.
- c) Es neutral frente al proveedor, no es prescriptiva y promueve mejores prácticas.
- d) Está disponible gratuitamente, brinda soluciones específicas y es neutral frente al proveedor.

104. En un modelo entidad-relación, ¿cómo se implementa una relación de cardinalidad 'muchos a muchos' entre dos entidades en el diseño de bases de datos?

- a) Mediante una relación directa entre las dos entidades.
- b) Mediante una clave foránea en una de las entidades.
- c) Mediante una tabla intermedia, que contiene las claves primarias de las dos entidades.
- d) Incluyendo un atributo X adicional en cada una de las entidades, siendo un atributo de la otra entidad.

105. La actividad "Especificación detallada del plan de aseguramiento de calidad" en qué proceso se realiza:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema
- c) Diseño del Sistema de Información
- d) Planificación del Sistema de Información

106. En un DFD, señalar aquella situación que no es correcta:

- a) Una entidad externa se relaciona con un proceso mediante uno o varios flujos de datos
- b) Un almacén se repite en varios niveles de DFDs
- c) Dos procesos se pueden comunicar, enviando datos de uno a otro, siempre que la comunicación entre ellos sea asíncrona
- d) Un flujo de datos entra en un proceso que sólo realiza la transformación de dividir el flujo entrante en dos flujos salientes

107. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida no permite aprovechar las ventajas de la tecnología de objetos?

- a) Modelo de agrupamiento
- b) Modelo de cascada
- c) Modelo fuente
- d) Modelo remolino

108. En programación orientada a objetos ¿qué es un objeto mock?

- a) Un objeto que no funciona correctamente
- b) Un objeto que imita el comportamiento de un objeto real
- c) Un objeto que no ocupa memoria
- d) No existen los objetos mock

109. ¿En qué fase se hace el modelo lógico de datos?

- a) Diseño
- b) Estudio de viabilidad
- c) Análisis orientado a objetos
- d) Análisis estructurado

110. Según la metodología MÉTRICA v3 un diagrama de estructura se representa en forma de árbol. Indicar, entre las siguientes, cuál no corresponde a alguna de las representaciones gráficas que permiten mostrar la secuencia de las llamadas entre módulos:

- a) Lineal
- b) Secuencial
- c) Repetitiva
- d) Alternativa

111. En relación del Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC):

- a) También llamado "con reutilización", se ensambla el desarrollo con componentes software ya existentes
- b) Es adecuado a tecnologías orientadas a objetos
- c) El inconveniente es la excesiva dependencia de la calidad, robustez y flexibilidad de las librerías de componentes
- d) Todas las anteriores son correctas

112. La herencia, el polimorfismo y la encapsulación son elementos de la...

- a) Programación Orientada a Aspectos (POA)
- b) Programación Orientada a Objetos (POO)
- c) Programación Orientada a Eventos (POE)
- d) -

113. Entre las metodologías ágiles de desarrollo de software no se encuentra:

- a) Adaptive Software Development (ASD)
- b) Merisse
- c) EXtreme Programming (XP)
- d) Feature Driven Development (FDD)

114. Según ITILv4, ¿cuál es el punto de partida para la optimización?

- a) Asegurar el involucramiento de las partes interesadas.
- b) Comprender la visión y los objetivos de la organización.
- c) Determinar dónde se conseguirá el impacto más positivo.
- d) Estandarizar las prácticas y los servicios.

115. El mantenimiento SW está basado en los estándares:

- a) IEEE 1219 y IEEE 610.13
- b) IEEE 1219 y IEEE 610.12
- c) IEEE 1217 y IEEE 610.13
- d) IEEE 1217 y IEEE 610.12

116. Los lenguajes de cuarta generación:

- a) Necesitan menos recursos que los de generaciones anteriores.
- b) Necesitan más recursos que los de generaciones anteriores.
- c) Tienen un tiempo de respuesta generalmente superior a los lenguajes de generaciones anteriores.
- d) Son ciertas las respuestas 'b' y 'c'.

117. El criterio 7 en el modelo EFQM de excelencia es el referente a:

- a) Las alianzas y los recursos
- b) Los procesos
- c) Los resultados en la sociedad
- d) Los resultados en los clientes

118. La técnica PIECES define las categorías que deben estudiar conjuntamente el analista y el usuario. ¿Cuál no es un conjunto válido de categorías según PIECES?

- a) Rendimiento, Economía y Control
- b) Control, Eficiencia y Servicios
- c) Información, Eficiencia y Servicios
- d) Información, Precio y Rendimiento

119. Respecto de la 'calidad del software' vs 'costes de implantación' existen teorías como:

- a) Teoría libre: el coste es constante e independiente de la calidad del producto
- b) Teoría de la productividad: un producto de calidad es más barato de producir, consecuentemente el coste disminuye exponencialmente con el aumento de calidad
- c) Teoría de calidad/coste: el coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de calidad
- d) Las 3 teorías anteriores existen

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta en la técnica DELPHI?

- a) Intervienen distintos estimadores
- b) Dan su estimación en una reunión conjunta
- c) Es un proceso repetitivo
- d) Debe existir un coordinador

121. ¿Un sistema necesita mantenimiento? Marque la correcta:

- a) Siempre.
- b) Depende si se trata de un sistema crítico.
- c) Depende de criterios como: nº de usuarios, nº de servidores, complejidad del sistema, etc.
- d) Siempre que lo establezca la Dirección.

122. El modelo de ciclo de vida en cascada:

- a) Se compone de una serie de fases en paralelo, siendo necesario que concluyan todas ellas para iniciar la fase del nivel siguiente
- b) No contempla la división en fases, sino que es una secuencia encadenada de acciones e interacciones
- c) Está especialmente indicado para sistemas diseñados con orientación a objetos
- d) Se compone de una serie de fases que se suceden secuencialmente, generándose en cada fase resultados que serán necesarios para iniciar la siguiente fase

123. En MÉTRICA v3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda el establecimiento de los requisitos de un sistema?

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI)
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI)

124. Indique cuál de los siguientes términos se refiere a una técnica de estimación de esfuerzo basada en el consenso utilizada en Scrum:

- a) Planning Poker
- b) Puntos de Función
- c) Sprint EM
- d) Daily Effort

125. De los siguientes, señale el peor acoplamiento entre módulos:

- a) De contenido
- b) Externo
- c) De control
- d) Normal

126. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de gestión de contenidos opensource?

- a) Drupal
- b) Joomla
- c) Alfresco
- d) SharePoint

127. Las actividades de la cadena de valor transforman entradas en salidas ...:

- a) Mediante la definición de la demanda de los servicios.
- b) Mediante un solo equipo funcional.
- c) A través de una combinación de prácticas.
- d) Al implementar la automatización de procesos.

128. El máximo número de fases permitidas en el modelo de ciclo de vida en cascada es:

- a) 5
- b) 7
- c) 9
- d) En realidad, el número de fases es irrelevante, lo que caracteriza al modelo es la secuencialidad entre éstas

129. Señale cuál no es una metodología ágil:

- a) Lean Programming
- b) OpenUP
- c) MSF
- d) AUP

130. Indique en qué procesos de MÉTRICA v.3, NO se llevan a cabo actividades relacionadas con la interfaz de Gestión de Configuración:

- a) Estudio de viabilidad del sistema.
- b) Construcción del sistema de información.
- c) Mantenimiento de sistemas de información.
- d) Planificación de sistemas de información.